KEMIBOGEN · KEMI C

Kompendium til kapitel 1

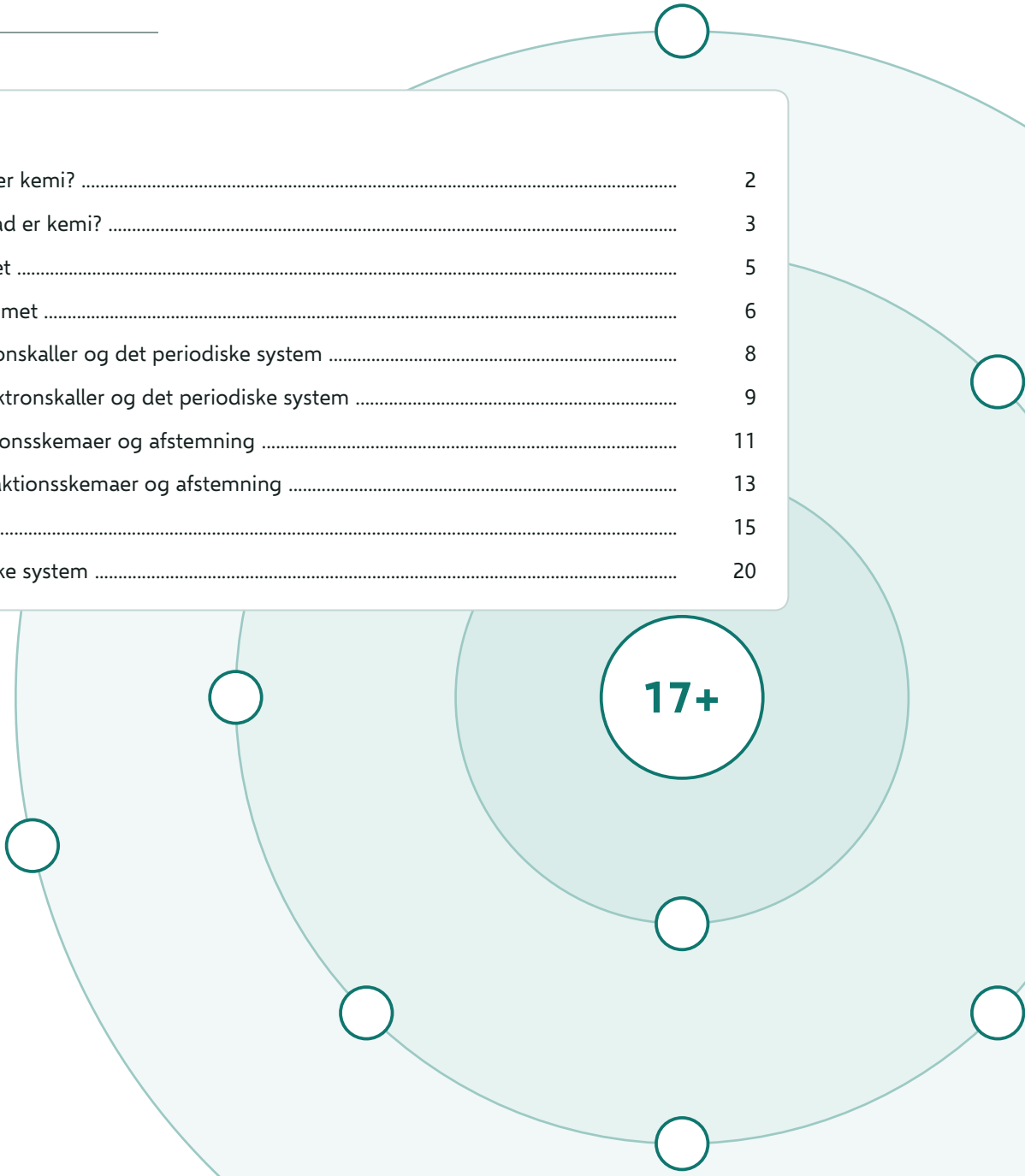
Atomer

Navn _____

Klasse _____

INDHOLD

Noter til 1.1 Hvad er kemi? 2
Opgaver til 1.1 Hvad er kemi? 3
Noter til 1.2 Atomet 5
Opgaver til 1.2 Atomet 6
Noter til 1.3 Elektronskaller og det periodiske system 8
Opgaver til 1.3 Elektronskaller og det periodiske system 9
Noter til 1.4 Reaktionsskemaer og afstemning 11
Opgaver til 1.4 Reaktionsskemaer og afstemning 13
Ekstraopgaver 15
Bilag: Det periodiske system 20



NOTER

1.1 Hvad er kemi?

To niveauer og grundstoffer

Makroniveau _____

Mikroniveau _____

Grundstof _____

Atomsymboler

Skriv atomsymbolet for hvert grundstof.

Grundstof	Symbol	Grundstof	Symbol
Nitrogen		Jern	
Guld		Hydrogen	
Oxygen		Natrium	
Chlor		Carbon	

Metaller og ikke-metaller

Hvilke to typer grundstoffer er det periodiske system delt op i, og hvad menes med trappen?

Molekyle eller ionforbindelse?

Hvad er forskellen på et molekyle og en ionforbindelse?

OPGAVER

1.1 Hvad er kemi?

Opgave 1: Makro eller mikro? 1.1.1

Afgør for hver sætning, om den beskriver makroniveauet eller mikroniveauet.

a. Vandet i glasset er klart og farveløst. _____

b. Et vandmolekyle består af to hydrogenatomer og ét oxygenatom. _____

c. Saltet kan ikke længere ses, når der er rørt rundt i vandet. _____

d. Atomerne i et stykke jern sidder tæt sammen i et fast mønster. _____

e. Temperaturen stiger fra 20 °C til 35 °C. _____

Opgave 2: Grundstof eller kemisk forbindelse? 1.1.2

Afgør for hvert stof, om det er et grundstof eller en kemisk forbindelse.

Stof	Formel
Dioxygen	O_2
Vand	H_2O
Jern	Fe
Køkkensalt	NaCl
Carbondioxid	CO_2
Helium	He
Druesukker	$C_6H_{12}O_6$
Guld	Au

Opgave 3: Metal eller ikke-metal? 1.1.3

Find grundstofferne i det periodiske system i afsnit 1.1, og afgør, om de er metaller eller ikke-metaller.

Mg, S, Cu, Br, K, Ne, C og Zn

Opgave 4: Molekyle eller ionforbindelse? 1.1.4

Afgør for hver kemisk forbindelse, om den er et molekyle eller en ionforbindelse. Brug det periodiske system i afsnit 1.1.

H_2O, NaCl, CO_2, MgO, CH_4, KBr, NH_3 og $CaCl_2$

NOTER

1.2 Atomet

Atomets opbygning

Udfyld skemaet over atomets tre partikler.

Partikel	Plads i atomet	Ladning	Masse
Proton			
Neutron			
Elektron			

Atomnummeret

Atomnummer _____

Elektrisk neutral _____

Oxygen har atomnummer 8. Hvor mange protoner og elektroner har et oxygenatom?

Isotoper

Isotop _____

Nukleontal _____

Carbon har atomnummer 6. Hvor mange neutroner har carbon-14?

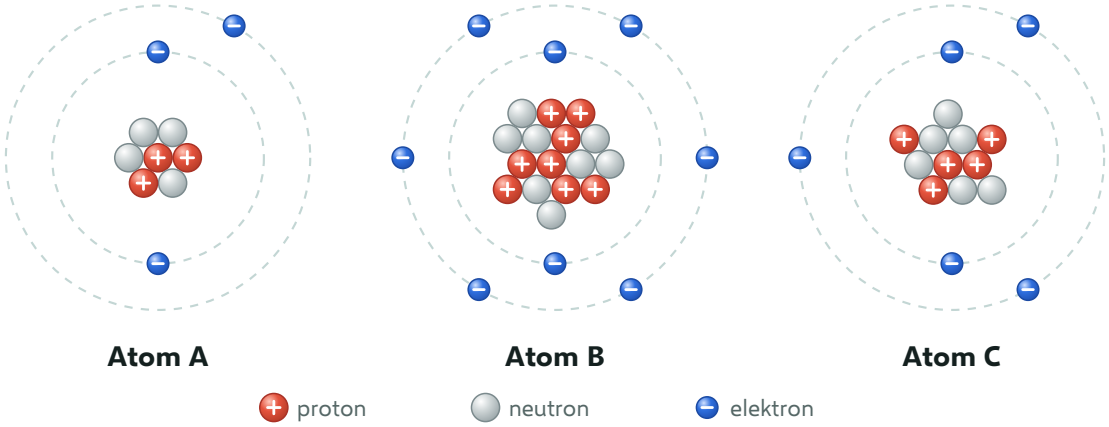
OPGAVER

1.2 Atomet

Opgave 1: Tæl partiklerne

1.2.2

Figuren viser tre atomer.



a. Tæl protoner, neutroner og elektroner i hvert atom.

b. Hvad er atomnummeret for hvert atom?

c. Hvilket grundstof er hvert atom? Brug det periodiske system bagest i bogen.

Opgave 2: Brug atomnummeret 1.2.3

Udfyld de tomme felter. Brug det periodiske system bagest i bogen.

Grundstof	Symbol	Atomnummer	Protoner	Elektroner
Carbon	C	6		
Fluor			9	
Natrium		11		
	S			16
Calcium				
		26		

Opgave 3: Isotoper af carbon 1.2.4

Carbon har atomnummer 6. Der findes tre isotoper af carbon i naturen: carbon-12, carbon-13 og carbon-14.

Udfyld skemaet.

Isotop	Protoner	Neutroner	Elektroner
Carbon-12			
Carbon-13			
Carbon-14			

Opgave 4: Chlors atommasse 1.2.5

Chlor har atomnummer 17 og findes som to isotoper: chlor-35 og chlor-37.

a. Hvor mange neutroner har hver af de to isotoper?

b. I det periodiske system står der, at chlors atommasse er 35,45 u. Hvilken af de to isotoper er der flest af i naturen? Begrund dit svar.

NOTER

1.3 Elektronskaller og det periodiske system

Skalmodellen

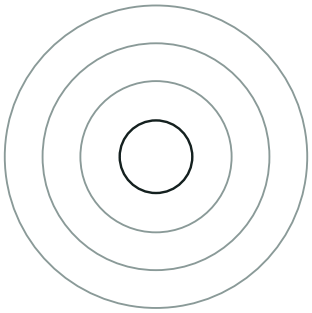
Skriv de to regler for, hvordan elektronerne fordeles i skallerne.

Regel 1 _____

Regel 2 _____

Find elektronstrukturen for magnesium

Magnesium har atomnummer 12. Tegn elektronerne i atomet, og skriv elektronstrukturen ved tegningen.



Magnesiumatom, Mg

Perioder og hovedgrupper

Periodens nummer er antallet af _____.

Hovedgruppens nummer er antallet af _____.

Phosphor står i periode 3 og hovedgruppe 5. Hvor mange skaller har atomet, og hvor mange elektroner er der i yderste skal?

Hovedgrupper med navne

Hovedgruppe	1	7	8
Navn			

Ædelgasreglen

Ædelgasreglen _____

Hvordan kan et atom få 8 elektroner i yderste skal? Skriv de tre måder.

OPGAVER

1.3 Elektronskaller og det periodiske system

Grundstoffernes atomnumre og hovedgrupper står i det periodiske system.

Opgave 1: Skriv elektronstrukturen 1.3.2

Skriv elektronstrukturen for hvert grundstof.

Grundstof	Atomnummer	Elektronstruktur
Nitrogen	7	(2, 5)
Oxygen	8	
Neon	10	
Aluminium	13	
Svovl	16	
Kalium	19	
Calcium	20	

Opgave 2: Periode og hovedgruppe 1.3.5

a. Udfyld skemaet.

Grundstof	Elektronstruktur	Periode	Hovedgruppe
Lithium	(2, 1)		
Carbon	(2, 4)		
Magnesium	(2, 8, 2)		
Chlor	(2, 8, 7)		
Argon	(2, 8, 8)		
Kalium	(2, 8, 8, 1)		

b. Et grundstof står i periode 3 og hovedgruppe 6. Hvad er dets elektronstruktur, og hvilket grundstof er det?

Opgave 3: Tæt på en ædelgas 1.3.7

Atomer er mest stabile med 8 elektroner i yderste skal. Udfyld skemaet.

Grundstof	Elektronstruktur	Elektroner i yderste skal	Hvor mange mangler der i at have 8?
Fluor	(2, 7)	7	1
Oxygen	(2, 6)		
Nitrogen	(2, 5)		
Chlor	(2, 8, 7)		
Svovl	(2, 8, 6)		

Natrium har elektronstrukturen (2, 8, 1). Hvor mange elektroner skal natrium af med, for at 2. skal med de 8 elektroner bliver den yderste?

Opgave 4: Hvorfor reagerer ædelgasserne ikke? 1.3.8

Forklar, hvorfor ædelgasser som neon og argon næsten ikke reagerer med andre stoffer.

NOTER

1.4 Reaktionsskemaer og afstemning

Kemiske formler

Hvad består CO_2 af? _____

Kemiske reaktioner

Skriv tre kendetegn på en kemisk reaktion.

Reaktionsskemaet

Reaktanter _____

Produkter _____

Koefficient _____

Afstemt _____

Læs skemaet højt

$$2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$$

Skriv med ord, hvad reaktionsskemaet fortæller.

Tæl atomerne

I skemaet står	H-atomer	O-atomer
O_2		
H_2O		
2 H_2O		
2 H_2O + 2 O_2		

Afstem sammen

Skriv koefficienter i felterne, så reaktionsskemaerne bliver afstemt.

☐ H_2 + ☐ O_2 → ☐ H_2O

☐ N_2 + ☐ H_2 → ☐ NH_3

Tilstandssymboler

Symbol	(s)	(l)	(g)	(aq)
Betydning				

OPGAVER

1.4 Reaktionsskemaer og afstemning

Opgave 1: Læs formlen

1.4.2

Skriv, hvor mange atomer der er af hver slags i ét molekyle af stoffet. Skriv også, hvor mange atomer der er i alt.

Stof	Formel	Atomer af hver slags	Atomer i alt
Vand	H_2O	2 H og 1 O	3
Carbondioxid	CO_2		
Ammoniak	NH_3		
Methan	CH_4		
Ethanol	C_2H_6O		
Druesukker	$C_6H_{12}O_6$		

Opgave 2: Tæl atomerne

1.4.5

Hvor mange atomer af hver slags er der?

a. 2 H_2O _____

b. 3 CO_2 _____

c. 4 HCl _____

d. 5 O_2 _____

e. 2 C_2H_6 _____

f. 3 H_2SO_4 _____

Opgave 3: Er skemaet afstemt? 1.4.6

Tæl atomerne før og efter pilen, og afgør, om hvert reaktionsskema er afstemt.

a. $C + O_2 \rightarrow CO_2$ _____

b. $H_2 + Cl_2 \rightarrow HCl$ _____

c. $2\ Mg + O_2 \rightarrow 2\ MgO$ _____

d. $N_2 + O_2 \rightarrow NO$ _____

e. $2\ CO + O_2 \rightarrow 2\ CO_2$ _____

Opgave 4: Afstem reaktionsskemaerne 1.4.7

Sæt koefficienter foran formlerne, så skemaerne bliver afstemt.

a. $H_2 + Cl_2 \rightarrow HCl$ _____

b. $Mg + O_2 \rightarrow MgO$ _____

c. $K + Br_2 \rightarrow KBr$ _____

d. $N_2 + O_2 \rightarrow NO$ _____

Opgave 5: Afstem lidt sværere reaktionsskemaer 1.4.8

a. $H_2O_2 \rightarrow H_2O + O_2$ _____

b. $CO + O_2 \rightarrow CO_2$ _____

c. $Al + O_2 \rightarrow Al_2O_3$ _____

d. $Fe + Cl_2 \rightarrow FeCl_3$ _____

Opgave 6: Afstem forbrændinger 1.4.9

Når et stof med carbon og hydrogen brænder, reagerer det med dioxygen og bliver til carbondioxid og vand.

a. $CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$ _____

b. $C_2H_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$ _____

c. $C_5H_{12} + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$ _____

Ekstraopgaver

Til dig, der bliver hurtigt færdig. Opgaverne følger afsnittene, og grundstoffernes atomnumre og hovedgrupper står i det periodiske system.

Til 1.1 Hvad er kemi?

Opgave 1: Rent stof eller blanding? 1.1.6

Afgør for hvert stof, om det er et rent stof eller en blanding.

a. Destilleret vand _____

b. Saltvand _____

c. Luft _____

d. En barre af rent guld _____

e. Sodavand _____

f. Sukker _____

g. Mælk _____

h. Carbondioxid fra en trykflaske _____

Opgave 2: Stoffer i køkkenet 1.1.mad.3

Stof	Formel
Vand	H_2O
Sukker	$C_{12}H_{22}O_{11}$
Køkkensalt	NaCl
Alufolie	Al
Boblerne i sodavand	CO_2
Jern i en stegepande	Fe
Dioxygen i luften	O_2
Eddikesyre i eddike	$C_2H_4O_2$

a. Hvilke af stofferne er grundstoffer, og hvilke er kemiske forbindelser?

_____

_____

b. Kun én af de kemiske forbindelser er en ionforbindelse. Hvilken?

_____

_____

Til 1.2 Atomet

Opgave 3: Sandt eller falsk? 1.2.7

Afgør, om hver påstand er sand eller falsk. Ret de falske påstande, så de bliver sande.

a. Elektronerne sidder i kernen.

b. Et atom har lige mange protoner og elektroner.

c. Neutronen har en negativ ladning.

d. Atomnummeret er antallet af protoner.

e. Næsten hele atomets masse sidder i elektronerne.

f. To isotoper af samme grundstof har forskelligt antal protoner.

Opgave 4: Hvorfor er et atom neutralt? 1.2.8

Et magnesiumatom har atomnummer 12. Forklar, hvorfor atomet er elektrisk neutralt.

Til 1.3 Elektronskaller og det periodiske system

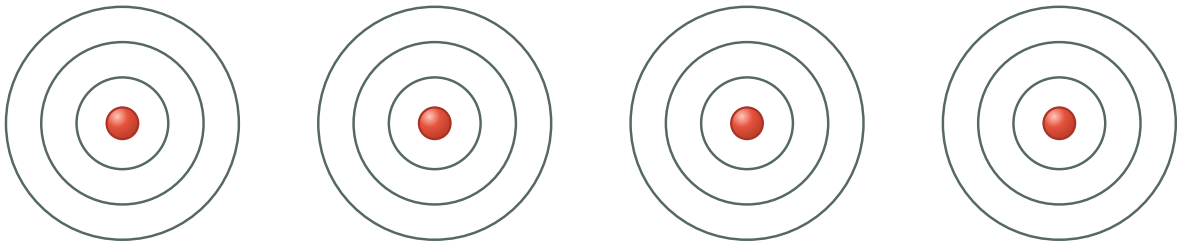
Opgave 5: Plads i skallerne 1.3.1

a. Hvor mange elektroner er der højst plads til i hver af de tre inderste skaller?

b. Hvor mange elektroner kan der højst være i den yderste skal?

Opgave 6: Tegn atomerne 1.3.4

Tegn atomerne af fluor, natrium, magnesium og phosphor efter skalmodellen. Du kan tegne figuren af på papir eller udskrive den. Skriv grundstoffets navn på linjen under hver tegning.



Til 1.4 Reaktionsskemaer og afstemning

Opgave 7: Atomerne forsvinder ikke 1.4.3

Når methan brænder, reagerer det med dioxygen og bliver til carbondioxid og vand:

$$CH_4 + 2\ O_2 \rightarrow CO_2 + 2\ H_2O$$

Tæl atomerne før og efter reaktionen, og udfyld skemaet.

Atom	Antal før pilen	Antal efter pilen
C		
H		
O		

Opgave 8: Find fejlen 1.4.10

Tre elever har afstemt hvert sit reaktionsskema. Alle tre har lavet en fejl. Forklar fejlen, og skriv det rigtige reaktionsskema.

a. Dihydrogen og dioxygen bliver til vand: $H_2 + O_2 \rightarrow H_2O_2$

b. Magnesium og dioxygen bliver til magnesiumoxid, MgO: $Mg + O_2 \rightarrow MgO_2$

c. Natrium og dichlor bliver til natriumchlorid: $4\ Na + 2\ Cl_2 \rightarrow 4\ NaCl$

Opgave 9: Kroppen forbrænder sukker

1.4.mad.5

Kroppen får energi ved at lade glucose, $C_6H_{12}O_6$, reagere med dioxygen. Produkterne er carbondioxid og vand, som vi ånder ud.

a. Skriv reaktionsskemaet op med formler uden koefficienter.

b. Afstem reaktionsskemaet.

c. Hvor mange dioxygenmolekyler bruger kroppen til ét glucosemolekyle?

Opgave 10: Gær laver sukker om til alkohol

1.4.mad.4

Når gær laver vin af druesaft, bliver sukkerstoffet glucose, $C_6H_{12}O_6$, til ethanol, C_2H_6O, og carbondioxid:

$$C_6H_{12}O_6 \rightarrow C_2H_6O + CO_2$$

a. Tæl atomerne før og efter pilen. Er skemaet afstemt?

b. Afstem reaktionsskemaet.

c. Hvilket af produkterne giver boblerne i mousserende vin?

Opgave 11: Tilstandssymboler 1.4.12

a. Hvad betyder de fire tilstandssymboler (s), (l), (g) og (aq)?

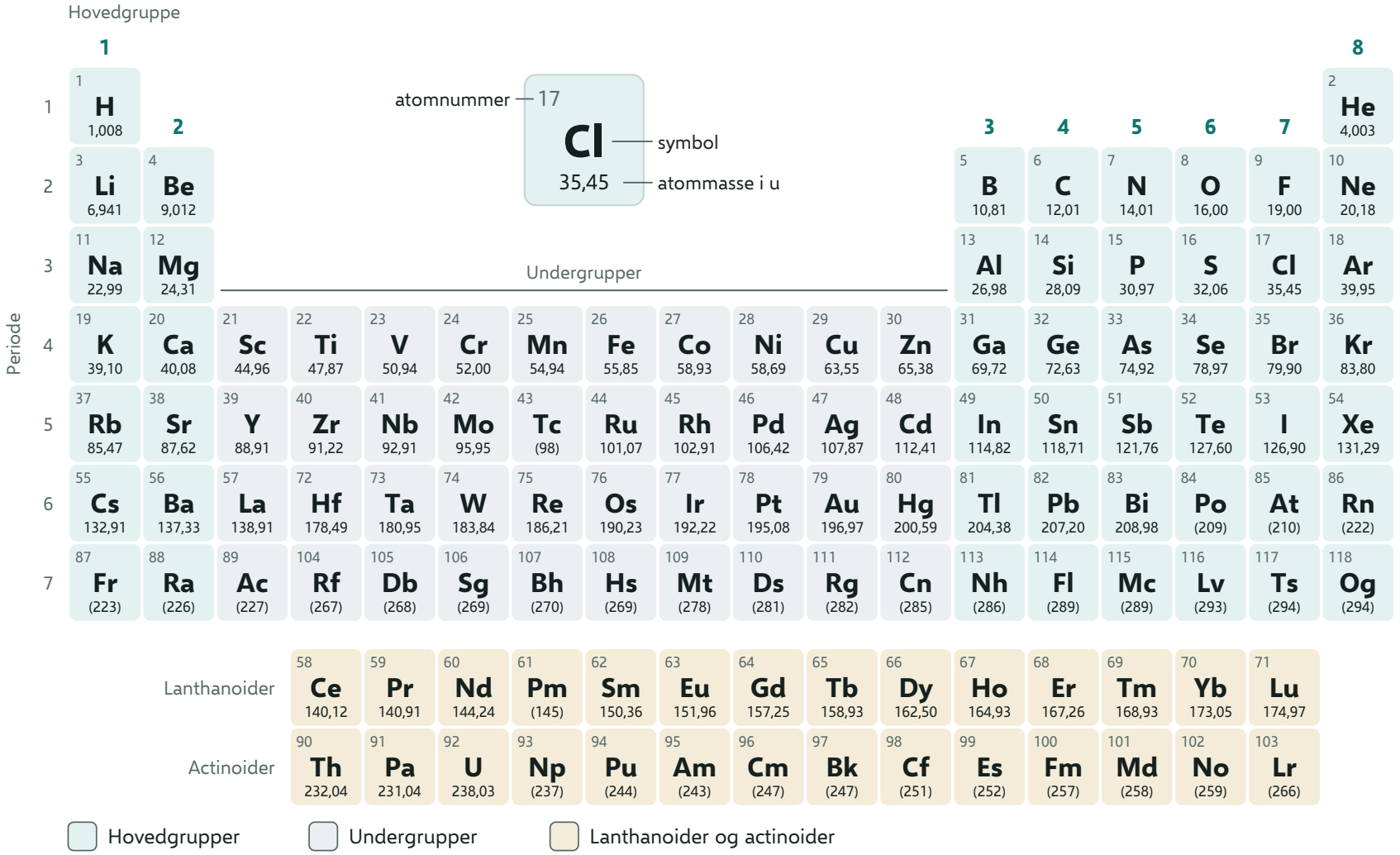
b. Læs reaktionsskemaet 2 $H_2O_2(aq) \rightarrow 2\ H_2O(l) + O_2(g)$ med ord, så tilstandsformerne kommer med.

c. Fast carbon brænder i dioxygen og bliver til carbondioxid, som er en gas. Skriv reaktionsskemaet med tilstandssymboler.

d. Fast magnesium reagerer med dioxygen fra luften og bliver til magnesiumoxid, MgO, som er et fast stof. Skriv det afstemte reaktionsskema med tilstandssymboler.

BILAG

Det periodiske system



Hvert felt viser grundstoffets atomnummer, symbol og atommasse i u. De grønne tal over kolonnerne er hovedgruppernes numre, og tallene til venstre er perioderne.